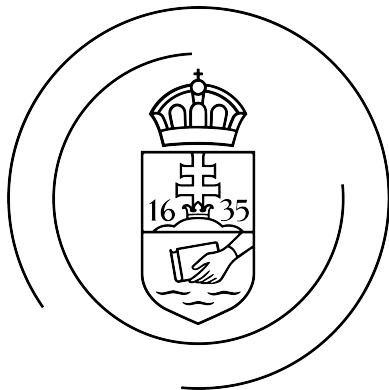


Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

A gépi tanuláson alapuló időjárás-előrejelző modellek kaotikus tulajdonságainak vizsgálata

Szakdolgozat
Fizika alapszak
Meteorológus specializáció



ELTE
EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM

Készítette: **Opposits Ágota**

Témavezetők:
Leelőssy Ádám
ELTE Meteorológiai Tanszék
Haszpra Tímea
ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Budapest, 2027

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
1.1. Célkitűzés	2

1. Bevezetés

1.1. Célkitűzés

A huszadik század eleje óta – többek között a „bergeni iskola” neves kutatóinak köszönhetően – ismerjük a légkör működését leíró bonyolult, nemlineáris egyenletrendszert. Az időjárás-előrejelzés hagyományosan ezen egyenletrendszer kiintegrálásán alapszik, melyet szuperszámítógépeken futó numerikus modellek (*Numerical Weather Prediction, NWP*) hajtanak végre. Az utóbbi években jelentős áttörés történt az időjárás-előrejelzés területén: a 2020-as évek elején megjelentek a gépi tanuláson alapuló időjárás-előrejelző modellek (*Machine Learning-based Weather Prediction, MLWP*).

[itt írni kellene pár példát, melyik milyen architektúrákon alapszanak stb. Külön az AIFS-ről (?)]

A leíró egyenletrendszer nemlinearitásának következtében a légkör egy kaotikus rendszer, ami azt jelenti, hogy a kezdeti feltételekben adódó infinitezimális perturbáció az idővel exponenciálisan növekvő eltérést okoz. Ez a tulajdonság lehetetleníti el a hosszú távú időjárás-előrejelzések készítését. A szakirodalomban még nem sok kutatás tűzte ki céljául a mesterséges intelligencia alapú időjárás-előrejelző modellek kaotikus tulajdonságainak vizsgálatát.